ESR Kit

Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Westergren tubes & sodium citrate reagent

इसका उपयोग किस लिए होता है

ESR kit anticoagulated blood में निर्धारित समय के दौरान red blood cells कितनी दूरी तक settle होती हैं, इसे मापती है। सही blood collection, anticoagulant ratio, tube positioning और timing से reliable laboratory result प्राप्त करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Westergren tube या approved ESR tube
- Westergren stand और vertical holder
- Sodium citrate reagent या approved anticoagulant system
- Graduated measurement scale
- Blood collection tube और transfer equipment
- Timer, specimen labels और required PPE

शुरू करने से पहले

1. Test केवल clinical laboratory work के लिए trained तथा authorised personnel करें।
2. Test request, patient identification, specimen requirements तथा laboratory की approved ESR method confirm करें।
3. Westergren tube, stand, scale और accessories साफ, intact तथा method के लिए suitable हैं या नहीं जाँचें।
4. Approved procedure के अनुसार sodium citrate reagent की identity, concentration, expiry date तथा storage conditions verify करें।
5. Validated method में specified blood-to-anticoagulant ratio तैयार करें; volumes का अनुमान न लगाएँ।
6. Laboratory coat, suitable gloves तथा eye protection पहनें और clean, stable work surface तैयार करें।

उपयोग कैसे करें

1. Laboratory की approved patient-identification procedure के अनुसार specimen identify तथा label करें।
2. Approved collection method और appropriate precautions से required blood specimen collect करें।
3. Anticoagulant evenly distribute करने के लिए specimen को आवश्यकतानुसार gently mix करें; जोर से shake न करें।
4. Sodium citrate उपयोग करने पर validated method में specified exact ratio में blood तथा reagent मिलाएँ।
5. Testing से पहले specimen में clots, leakage, insufficient volume या अन्य rejection criteria जाँचें।
6. Prepared specimen को bubbles बनाए बिना या material गिराए बिना approved Westergren tube में transfer करें।
7. Tube को vibration तथा direct sunlight से दूर, stable और level surface पर stand में vertically रखें।
8. Tube position करने के तुरंत बाद laboratory method की timing instructions के अनुसार timer शुरू करें।
9. Test के दौरान tube को बिना disturb किए रखें और required ambient conditions बनाए रखें।
10. Specified endpoint पर method की correct scale तथा units का उपयोग करके sedimentation level पढ़ें।

1. Result, method, relevant specimen details तथा required quality-control observations record करें।
2. Specimen quality या laboratory acceptance criteria से inconsistent results को report करने से पहले review करें।
3. Used tubes, tips तथा contaminated materials को designated biohazard waste stream में dispose करें।
4. Laboratory policy के अनुसार work area साफ करें और required documentation पूरी करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- सभी blood specimens को potentially infectious मानें और standard precautions follow करें।
- Blood या reagents संभालते समय gloves, laboratory coat तथा eye protection पहनें।
- Mouth-pipetting कभी न करें; approved pipette या transfer device उपयोग करें।
- Splashes तथा aerosol generation से बचें और spills को laboratory की approved procedure से साफ करें।
- Sharps तथा biohazard waste को designated containers में dispose करें।
- Clotted, incorrectly anticoagulated, leaking या अन्य unacceptable specimens के results report न करें; laboratory rejection policy follow करें।
- Laboratory द्वारा established validated procedures तथा quality-control requirements ही उपयोग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Laboratory policy के अनुसार use के बाद Westergren stand तथा reusable accessories साफ और dry करें।
- Tubes, holders तथा measuring scales में cracks, corrosion या readability problems नियमित जाँचें।
- Sodium citrate reagent को label तथा laboratory requirements के अनुसार store करें।
- Reagent lot details, expiry records तथा required quality-control documentation बनाए रखें।
- Damaged equipment का inspection या replacement कराएँ और recurring measurement problems report करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत blood-to-citrate ratio या unsuitable anticoagulant उपयोग करना।
- Sedimentation के दौरान Westergren tube को tilted या vibrating रहने देना।
- Test गलत समय पर शुरू करना या result गलत समय पर पढ़ना।
- Clotted specimen test करना या result गलत units में record करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।